Diccionario de datos

Sistema de gestión de la sala médica · PSS 2026 · Comisión 10

Fecha: 30/09/2026

Introducción

Este documento describe las 16 tablas del modelo de datos del sistema, agrupadas en seis módulos. Para cada tabla se indica qué representa, qué requerimientos funcionales (RF) y user stories (US) la originan, el detalle de sus campos y las reglas propias de la tabla.

Los reportes administrativos (RF-19, RF-20 y RF-21) no tienen tablas propias: se obtienen a partir de los datos de turnos, movimientos de stock y pagos.

Convenciones

- **Tipo:** tipos de dato genéricos (Entero, Decimal, Texto, Booleano, Fecha, Hora, FechaHora).
- **Clave:** PK es la clave primaria de la tabla; FK → tabla indica una clave foránea y la tabla a la que apunta.
- **Nulidad:** No nulo si el campo siempre tiene valor; Nulo si puede quedar vacío.
- **Restricciones:** condiciones que debe cumplir el valor (único, valores permitidos, rangos, dependencias con otros campos).
- **Valores calculados:** el stock de lotes y vacunas y los horarios disponibles no se almacenan; se obtienen a partir de otras tablas.

Índice de tablas

1. Usuarios y acceso: usuario, paciente, medico

2. Agenda médica: horario_atencion, bloqueo_agenda

3. Turnos médicos: turno

4. Vacunas: vacuna, lote, movimiento_stock, alerta_stock, horario_vacunacion, turno_vacunacion

5. Pagos y coberturas: obra_social, pago, comprobante

6. Historia clínica: registro_clinico

1. Usuarios y acceso

`usuario`

Datos comunes a todas las personas que usan el sistema: pacientes, médicos, enfermeras y administradores. Las tablas paciente y medico la extienden con sus datos propios; enfermeras y administradores se representan solo con esta tabla.

Origen: RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26 · US-7.1, US-7.2, US-7.3, US-7.4, US-7.5

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_usuario`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del usuario
`nombre`	Texto	—	No nulo	—	Nombre de la persona
`apellido`	Texto	—	No nulo	—	Apellido de la persona
`dni`	Texto	—	No nulo	Único	Documento. Evita que una persona se registre dos veces (RF-22)
`email`	Texto	—	No nulo	Único	Correo electrónico con el que inicia sesión (RF-23) y recibe notificaciones

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`rol`	Texto	—	No nulo	Valores: paciente, medico, enfermera, administrador	Rol asignado en el alta; no se modifica después (RF-24)
`fecha_alta`	FechaHora	—	No nulo	—	Momento en que se creó la cuenta
`clerk_user_id`	Texto	—	No nulo	Único	Identificador del usuario en el servicio de autenticación (Clerk), que gestiona las credenciales de ingreso. Vincula la cuenta de acceso con este registro.

Reglas de la tabla

- Los pacientes se registran solos (RF-22); médicos y enfermeras los da de alta el administrador (RF-24).

`paciente`

Extiende usuario con los datos propios del paciente, incluida su cobertura médica. Cada paciente tiene como máximo una cobertura.

Origen: RF-14, RF-22 · US-4.1, US-4.2, US-7.1

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_usuario`	Entero	PK, FK → usuario	No nulo	El usuario debe tener rol paciente	Identificador del paciente (el mismo que su usuario)
`id_obra_social`	Entero	FK → obra_social	Nulo	—	Obra social o prepaga. Nulo si es paciente particular
`numero_afiliado`	Texto	—	Nulo	No nulo si tiene obra social	Número de afiliado a la obra social
`plan`	Texto	—	Nulo	—	Plan de la cobertura
`estado_cobertura`	Texto	—	Nulo	Valores: pendiente, validada, rechazada. No nulo si tiene obra social	Resultado de la validación de la cobertura (RF-14)

`medico`

Extiende usuario con los datos profesionales del médico. La sala cuenta con tres médicos, uno por especialidad.

Origen: RF-01, RF-04, RF-05, RF-34 · US-1.1, US-4.3

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_usuario`	Entero	PK, FK → usuario	No nulo	El usuario debe tener rol medico	Identificador del médico (el mismo que su usuario)
`matricula`	Texto	—	No nulo	Única	Matrícula profesional
`especialidad`	Texto	—	No nulo	Valores: clinico, pediatra, traumatologo. Única	Especialidad del médico; hay un médico por especialidad
`duracion_consulta`	Entero	—	No nulo	Mayor a 0	Duración de cada consulta en minutos. Define los horarios reservables (RF-01)
`valor_consulta`	Decimal	—	No nulo	Mayor o igual a 0	Valor de la consulta particular que define el médico (RF-34)

2. Agenda médica

`horario_atencion`

Patrón fijo de atención de cada médico: días de la semana y franja horaria. Se repite todos los meses y a partir de él se abre la agenda pública. El médico lo carga una sola vez; luego solo el administrador puede modificarlo.

Origen: RF-01, RF-02, RF-27 · US-1.1, US-1.2, US-1.5

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_horario`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador de la franja
`id_medico`	Entero	FK → medico	No nulo	—	Médico al que pertenece la franja
`dia_semana`	Texto	—	No nulo	Valores: lunes a domingo	Día de la semana en que atiende
`hora_inicio`	Hora	—	No nulo	—	Inicio de la franja
`hora_fin`	Hora	—	No nulo	Mayor a hora_inicio	Fin de la franja
`id_usuario_modificacion`	Entero	FK → usuario	Nulo	Solo rol administrador	Último administrador que modificó la franja (RF-27). Nulo si nunca se modificó
`fecha_modificacion`	FechaHora	—	Nulo	—	Momento de la última modificación

Reglas de la tabla

- Cada médico atiende como máximo dos días distintos por semana.
- Las franjas de un mismo médico no pueden superponerse.
- Si el administrador modifica un horario, los turnos reservados que queden fuera pasan a cancelado con motivo y se notifica al paciente.

`bloqueo_agenda`

Período en que un médico no atiende por licencia, feriado o imprevisto. Puede cubrir desde un único turno hasta días completos. Los feriados se cargan por médico, solo si ese médico decide no atender.

Origen: RF-03, RF-09, RF-28 · US-1.3, US-1.6, US-2.6

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_bloqueo`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del bloqueo
`id_medico`	Entero	FK → medico	No nulo	—	Médico cuya agenda se bloquea
`fecha_hora_desde`	FechaHora	—	No nulo	—	Inicio del período bloqueado
`fecha_hora_hasta`	FechaHora	—	No nulo	Mayor a fecha_hora_desde	Fin del período bloqueado
`motivo`	Texto	—	No nulo	Valores: licencia, feriado, imprevisto, no_disponible	Causa del bloqueo. no_disponible corresponde a un turno puntual (RF-28)
`descripcion`	Texto	—	Nulo	—	Detalle adicional; se incluye en el aviso al paciente (RF-10)
`id_usuario_registro`	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol medico o administrador	Quién cargó el bloqueo
`fecha_registro`	FechaHora	—	No nulo	—	Momento en que se cargó

Reglas de la tabla

- Los turnos reservados que caen dentro del período pasan a cancelado, con el motivo del bloqueo.

3. Turnos médicos

`turno`

Turno reservado por un paciente con un médico. Solo existen como filas los turnos reservados; los horarios disponibles se obtienen del horario de atención, descontando bloqueos y turnos ya tomados.

Origen: RF-04 a RF-10, RF-29, RF-30 · US-1.4, US-2.1 a US-2.9

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_turno`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del turno
`id_paciente`	Entero	FK → paciente	No nulo	—	Paciente del turno

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_medico`	Entero	FK → medico	No nulo	—	Médico que atiende
`fecha_hora_inicio`	FechaHora	—	No nulo	Dentro del horario de atención y fuera de bloqueos	Inicio del turno
`fecha_hora_fin`	FechaHora	—	No nulo	Inicio + duración de consulta del médico	Fin del turno
`estado`	Texto	—	No nulo	Valores: reservado, cancelado, atendido, ausente	Estado del turno
`id_usuario_reserva`	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol paciente o administrador	Quién reservó: el paciente (RF-06) o el administrador a pedido presencial (RF-30)
`fecha_reserva`	FechaHora	—	No nulo	—	Momento de la reserva
`id_usuario_cancelacion`	Entero	FK → usuario	Nulo	No nulo si estado = cancelado	Quién canceló el turno
`motivo_cancelacion`	Texto	—	Nulo	No nulo si canceló un médico o el administrador	Causa de la cancelación, informada al paciente (RF-10)
`fecha_cancelacion`	FechaHora	—	Nulo	No nulo si estado = cancelado	Momento de la cancelación
`fecha_registro_asistencia`	FechaHora	—	Nulo	No nulo si estado = atendido o ausente	Momento en que el médico registró la asistencia (RF-29)

Reglas de la tabla

- Un médico no puede tener dos turnos no cancelados con el mismo inicio.
- No se reservan turnos en fechas pasadas.
- Atendido y ausente solo se registran desde la fecha del turno.
- Si el paciente no asiste (ausente), no se le devuelve el pago realizado al reservar el turno.
- Un turno cancelado no se reprograma: el paciente reserva un turno nuevo.

4. Vacunas

vacuna

Catálogo de vacunas que maneja la sala, con su nivel de stock crítico. Las enfermeras pueden incorporar vacunas nuevas.

Origen: RF-11, RF-32, RF-33 · US-3.1, US-3.3

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_vacuna`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador de la vacuna
`nombre`	Texto	—	No nulo	Único	Nombre o tipo de vacuna (p. ej. antigripal)
`nivel_critico`	Entero	—	Nulo	Mayor o igual a 0	Cantidad mínima de dosis por debajo de la cual se genera una alerta (RF-32). Nulo mientras no se defina
`id_usuario_alta`	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol enfermera o administrador	Quién dio de alta la vacuna (RF-33)
`fecha_alta`	FechaHora	—	No nulo	—	Momento del alta

Reglas de la tabla

- El stock de una vacuna no se almacena: es la suma del stock de sus lotes no vencidos.

lote

Lote de una vacuna recibido por la sala.

Origen: RF-11 · US-3.2

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
id_lote	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del lote
id_vacuna	Entero	FK → vacuna	No nulo	—	Vacuna a la que pertenece
numero_lote	Texto	—	No nulo	Único por vacuna	Número de lote del fabricante
fecha_vencimiento	Fecha	—	No nulo	—	Vencimiento del lote. Un lote vencido no se asigna a turnos
id_usuario_registro	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol enfermera o administrador	Quién registró el lote
fecha_registro	FechaHora	—	No nulo	—	Momento del registro

Reglas de la tabla

- La cantidad disponible no se almacena: es la suma de los movimientos del lote y nunca puede ser negativa.

movimiento_stock

Registro de cada entrada o salida de dosis de un lote. Es inmutable: los movimientos no se modifican ni se eliminan; un error se corrige con un movimiento de ajuste.

Origen: RF-11, RF-12, RF-20, RF-31 · US-3.2, US-3.6, US-6.2

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
id_movimiento	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del movimiento
id_lote	Entero	FK → lote	No nulo	—	Lote afectado
tipo	Texto	—	No nulo	Valores: ingreso, asignacion_turno, devolucion_turno, ajuste	ingreso: carga de dosis. asignacion_turno: aprobación de un turno de vacunación. devolucion_turno: cancelación o ausencia de un turno aprobado. ajuste: corrección
cantidad	Entero	—	No nulo	Distinta de 0. Positiva en ingreso y devolucion_turno; −1 en asignacion_turno	Dosis que suma (positiva) o resta (negativa)
id_turno_vacunacion	Entero	FK → turno_vacunacion	Nulo	No nulo en asignacion_turno y devolucion_turno	Turno que originó el movimiento
motivo	Texto	—	Nulo	No nulo en ajuste	Explicación de la corrección
id_usuario	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol enfermera o administrador	Quién registró el movimiento (trazabilidad, US-3.2)
fecha_hora	FechaHora	—	No nulo	—	Momento del movimiento

alerta_stock

Alerta generada cuando el stock total de una vacuna cae por debajo de su nivel crítico.

Origen: RF-13, RF-32 · US-3.4

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
id_alerta	Entero	PK	No nulo	—	Identificador de la alerta
id_vacuna	Entero	FK → vacuna	No nulo	—	Vacuna con stock bajo
stock_al_generarse	Entero	—	No nulo	Mayor o igual a 0	Stock total de la vacuna en ese momento
nivel_critico_al_generarse	Entero	—	No nulo	—	Nivel crítico vigente en ese momento
estado	Texto	—	No nulo	Valores: activa, resuelta	resuelta cuando el stock vuelve a superar el nivel crítico
fecha_generacion	FechaHora	—	No nulo	—	Momento en que se generó

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
fecha_resolucion	FechaHora	—	Nulo	No nulo si estado = resuelta	Momento en que se resolvió

Reglas de la tabla

- Hay como máximo una alerta activa por vacuna.

horario_vacunacion

Franjas semanales en que el vacunatorio da turnos. Las definen las enfermeras o el administrador.

Origen: RF-12 · US-3.6

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
id_horario_vacunacion	Entero	PK	No nulo	—	Identificador de la franja
dia_semana	Texto	—	No nulo	Valores: lunes a domingo	Día de la semana
hora_inicio	Hora	—	No nulo	—	Inicio de la franja
hora_fin	Hora	—	No nulo	Mayor a hora_inicio	Fin de la franja
duracion_turno	Entero	—	No nulo	Mayor a 0	Duración de cada turno de vacunación en minutos
id_usuario_registro	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol enfermera o administrador	Quién cargó o modificó la franja por última vez
fecha_registro	FechaHora	—	No nulo	—	Momento de la última carga o modificación

Reglas de la tabla

- Las franjas no pueden superponerse.

turno_vacunacion

Solicitud y turno de vacunación. El paciente lo pide en forma presencial, lo registra una enfermera o el administrador, y queda pendiente hasta que se aprueba o rechaza.

Origen: RF-12, RF-31 · US-3.6

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
id_turno_vacunacion	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del turno
id_paciente	Entero	FK → paciente	No nulo	—	Paciente a vacunar
id_vacuna	Entero	FK → vacuna	No nulo	—	Vacuna solicitada
id_lote	Entero	FK → lote	Nulo	No nulo desde que estado = aprobado. El lote debe ser de la misma vacuna	Lote asignado al aprobar: el de vencimiento más próximo con stock
fecha_hora	FechaHora	—	No nulo	Dentro de un horario de vacunación	Fecha y hora del turno
estado	Texto	—	No nulo	Valores: pendiente, aprobado, rechazado, aplicado, cancelado, ausente	Estado del turno
id_usuario_registro	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol enfermera o administrador	Quién registró la solicitud
fecha_solicitud	FechaHora	—	No nulo	—	Momento de la solicitud
id_usuario_resolucion	Entero	FK → usuario	Nulo	Rol enfermera o administrador. No nulo si fue aprobado o rechazado	Quién aprobó o rechazó (RF-31)
fecha_resolucion	FechaHora	—	Nulo	No nulo si fue aprobado o rechazado	Momento de la aprobación o rechazo

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`motivo_rechazo`	Texto	—	Nulo	No nulo si estado = rechazado	Causa del rechazo, informada al paciente
`motivo_cancelacion`	Texto	—	Nulo	—	Causa de la cancelación
`fecha_cancelacion`	FechaHora	—	Nulo	No nulo si estado = cancelado	Momento de la cancelación
`fecha_aplicacion`	FechaHora	—	Nulo	No nulo si estado = aplicado	Momento en que se aplicó la vacuna
`id_usuario_aplicacion`	Entero	FK → usuario	Nulo	Rol enfermera. No nulo si estado = aplicado	Enfermera que aplicó la vacuna

Reglas de la tabla

- Solo se aprueba si la vacuna tiene stock disponible; al aprobar se registra un movimiento asignacion_turno.
- Si un turno aprobado se cancela o el paciente falta, la dosis vuelve al mismo lote con un movimiento devolucion_turno.

5. Pagos y coberturas

`obra_social`

Catálogo de obras sociales y prepagas aceptadas por la sala.

Origen: RF-14 · US-4.1, US-4.2

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_obra_social`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador de la obra social
`nombre`	Texto	—	No nulo	Único	Nombre de la obra social o prepaga
`aceptada`	Booleano	—	No nulo	—	Indica si la sala la acepta actualmente

`pago`

Pago registrado de un turno por la consulta particular. Solo se registra una vez confirmado.

Origen: RF-15, RF-21, RF-35 · US-4.4, US-4.7, US-6.3

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_pago`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del pago
`id_turno`	Entero	FK → turno	No nulo	Único	Turno al que corresponde el pago
`monto`	Decimal	—	No nulo	Mayor a 0	Importe; se toma del valor de consulta del médico al momento del pago (RF-34)
`medio_pago`	Texto	—	No nulo	—	Medio utilizado (p. ej. pasarela de pago online)
`codigo_transaccion`	Texto	—	Nulo	—	Identificador de la operación informado por la pasarela de pago
`id_usuario_registro`	Entero	FK → usuario	No nulo	Rol paciente o administrador	Quién registró el pago
`fecha_hora`	FechaHora	—	No nulo	—	Momento del pago

Reglas de la tabla

- Hay como máximo un pago por turno.

`comprobante`

Comprobante o factura digital emitido por un pago, descargable por el paciente.

Origen: RF-16 · US-4.5, US-4.6

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_comprobante`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del comprobante
`id_pago`	Entero	FK → pago	No nulo	Único	Pago que respalda (un comprobante por pago)
`numero`	Texto	—	No nulo	Único	Número del comprobante
`tipo`	Texto	—	No nulo	Valores: A, B, C	Tipo de factura electrónica
`monto_total`	Decimal	—	No nulo	Igual al monto del pago	Importe facturado
`fecha_emision`	FechaHora	—	No nulo	—	Momento de emisión
`archivo`	Texto	—	No nulo	—	Ubicación del archivo PDF para su descarga

6. Historia clínica

`registro_clinico`

Diagnóstico, indicaciones y tratamiento cargados por el médico sobre un turno atendido. El conjunto de registros de un paciente forma su historia clínica.

Origen: RF-17, RF-18 · US-5.1, US-5.2

Campo	Tipo	Clave	Nulidad	Restricciones	Descripción
`id_registro`	Entero	PK	No nulo	—	Identificador del registro
`id_turno`	Entero	FK → turno	No nulo	Único. El turno debe estar atendido	Atención a la que corresponde; de ella se obtienen paciente, médico y fecha
`diagnostico`	Texto	—	No nulo	—	Diagnóstico del médico
`indicaciones`	Texto	—	Nulo	—	Indicaciones al paciente
`tratamiento`	Texto	—	Nulo	—	Tratamiento indicado
`fecha_registro`	FechaHora	—	No nulo	—	Momento de la carga

Reglas de la tabla

- Solo lo carga el médico del turno.
- El paciente consulta únicamente sus propios registros (RF-18).
- Los registros no se modifican ni se eliminan (Ley 26.529).